

メスフランクジュニアアボヤ

Franck Junior Aboya MESSOU · AI研究者 · エンジニア | スマートグリッド/IoT向けLLM・sLM | マルチGPU基盤

@mesabo18@gmail.com

東京, 日本

mesabo.github.io

mesabo

mesabo

Google Scholar

自己紹介

小型/大規模言語モデル (sLM / LLM)、時系列予測、IoT 計装電力系統の交差領域で研究と AI エンジニアリングを行う博士課程在籍者。Q1 ジャーナル 2 本 (*Internet of Things*, *Expert Systems with Applications*) と IEEE 旗艦会議 5 本 (VTC, GLOBECOM, ICC, ICCE) を第一著者として発表。専用マルチ GPU サーバを CUDA、分散学習、推論サービスまで一気通貫で構築・運用。JICA コンサルティング部門で LLM 活用プロトタイプを産業クライアント向けに開発・実演。

職務経歴

ML データエンジニア (パートタイム)

D'isum Inc.

2025年10月 - 2026年6月

東京, 日本

- IoT センサー生データから ML プロトタイプ向け分析データセットまでの データパイプラインを構築。
- クライアントシステムへの ML/予測モデルの統合、精密センサー分析とシステム統合。
- センサーアプリ (iOS & Android) : Java、Swift で開発。

博士課程研究員

YuLab, 法政大学 (指導教員: Keping Yu 准教授, Stanford / Elsevier World's Top 2% Scientists 2025)

2025年10月 - 現在

東京, 日本

- 大規模送電網 (PEGASE 2,869 母線) 向けの デュアルドメイン GNN アーキテクチャを設計。
- LLM および sLM バックボーン向けの スペクトル to 言語リプログラミングパイプライン (Spec2Llama, Spec2LLM, LLM4Imp) を IoT エッジ向けに開発。
- 専用マルチ GPU サーバの構築・運用 (CUDA、ドライバ、分散学習 DDP、推論サービス)。

修士課程研究員

YuLab, 法政大学

2023年 - 2025年9月

東京, 日本

- IoT 負荷予測向けの 注意機構付き Transformer の基礎研究 (TAPformer, TSFormer, CNN-BiLSTM ハイブリッド)。
- 博士課程に引き継いだ研究室 GPU サーバ学習パイプラインを構築。
- VTC2024-Fall 論文で IEEE VTS Tokyo / Japan Chapter 2024 学生論文賞を受賞。

学歴

博士課程, 応用情報工学
法政大学

2023年 - 2027年4月 早稲田

論文方向性: AI / sLM / LLM を活用したスマートグリッド安定性、マルチ妨害解析、SCADA 異常検知。

修士課程, 応用情報工学
法政大学

2023年 - 2025年9月 東京

IoT エネルギーシステム向け Transformer ベース予測。

技術スキル

AI / ML & LLM

PyTorch Hugging Face vLLM scikit-learn
OpenAI / GPT Anthropic / Claude
Llama Qwen Phi SmolLM

研究手法

時系列予測 スペクトルリプログラミング
GNN 連合学習 プロンプトエンジニアリング
敵対的検証

マルチGPU基盤

CUDA toolchain NVIDIA drivers 分散学習 (DDP)
推論サービング Linux サーバ管理

ML バックエンド・API

FastAPI Flask REST モデルサービング
Python Java Bash

データ & DevOps

pandas NumPy PostgreSQL MongoDB
Docker GitHub Actions GCP

生成 AI インターン・TICAD9 ブース対応

Japan AI Consulting 株式会社 (J-AIC)

📅 2024年7月・2025年8月 📍 大阪・横浜

- ・ インターン: コンサルティング部門向けに LLM 活用プロトタイプを企画・実装。
- ・ TICAD9: JICA TICAD9 ブース (横浜) で ML / GenAI プロトタイプを展示・実演。

論文

- ・ MFJ Aboya 他, “TAPformer: Long-Term Electricity Load Forecasting in IoT Systems,” *Internet of Things*, Elsevier, 2026. (IF 7.6, Q1)
- ・ MFJ Aboya 他, “Spec2Llama: Spectral-Aware Forecasting for Versatile Time Series,” *Expert Systems with Applications*, 2026. (IF 7.5, Q1)
- ・ MFJ Aboya 他, “Hybrid Attention-Based CNN-BiLSTM for Short-Term Load Forecasting in IoT,” *IEEE VTC2024-Fall*. 学生論文賞
- ・ MFJ Aboya 他, “Spec2LLM: Spectral-to-Language Reprogramming,” *IEEE ICCE 2026*, Dubai.
- ・ MFJ Aboya 他, “LLM4Imp: Frozen LLMs with Spectral Prompts,” *IEEE ICC 2026*, Glasgow.

AI プロジェクト

- ・ スマートグリッド協調最適化: PEGASE 2,869 母線スケールでのデュアルドメイン GNN。
- ・ Spec2Llama / Spec2LLM / LLM4Imp: LLM および sLM バックボーン向けスペクトル to 言語プログラミング。
- ・ マルチ GPU 研究室基盤: ハードウェアから CUDA、DDP、モデルサービングまでの一気通貫運用。
公開コード: github.com/mesabo

受賞・貢献

- 🏆 IEEE VTS Tokyo / Japan Chapter
学生論文賞 & 奨励賞, VTC2024-Fall (2024年10月)
- 🌟 JICA 専用講座修了
独立行政法人国際協力機構, 2025年
- 👥 査読委員, IEEE ICECET 2026
Rome, IEEE Italy Section
- 🖋️ 査読者, Theoretical Computer Science
Elsevier (ISSN 0304-3975)

言語

フランス語



英語



日本語

